

1: За кинематичку тачку М која се креће према закону:

$$x(t) = 5 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \quad y(t) = 5 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) \quad [m] \quad (1)$$

потребно је срачунати и нацртати: путању, интензитет брзине и убрзања тачке.

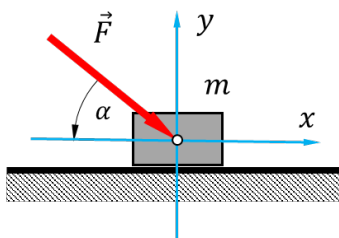
2: Када се точак $r = 60\text{cm}$ ротира са почетним убрзањем $\varepsilon = 2.0 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$ потребно је одредити након $t = 10\text{s}$ од почетка кретања ободне тачке:

- укупно убрзање,
- угао њеног померања,
- пређени пут.

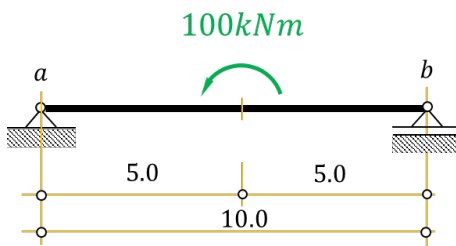
Предметни наставник:

проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ, дипл.инж.грађ.

1: На круто тело масе $m = 120.0\text{kg}$ дејствује сила $\vec{F} = 40.0\text{kN}$ под углом $\alpha = 30^\circ$ у односу на хоризонталну глатку раван у свему према скици где је потребно срачунати: убрзање тела, реакцију подлоге, брзину крутог тела након $t = 20\text{s}$ од почетка дејства силе.



2: За носач приказан на скици услед задатог оптерећења применом опште једначине статике срачунати реакције у ослонцима.



Предметни наставник:

проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ, дипл.инж.грађ.